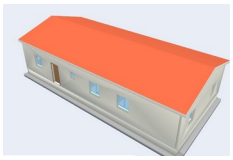
Lycée Urbain Vitry.	2EMNB	CONSTRUCTION	2026-2027
	SEQUENCE :	03-LA MAQUETTE NUMERIQUE IFC	
	SEANCE :	S03-REPONDRE A L'ECONOMISTE	



FICHE SYNTHESE

1 RÉPONSE NUMÉRIQUE OU GRAPHIQUE ?

L'**économiste** a besoin de **quantités**. Le **conducteur de travaux** a besoin de **voir** où se trouvent les choses. Une même maquette, **deux façons de répondre**.

🔢 RÉPONSE NUMÉRIQUE

- Un **nombre** ou un **tableau** + l'**unité**
- Pour **compter, mesurer, comparer**
- Ex. : 11 fenêtres · séjour 40,27 m²
- Ex. : épaisseur du dallage 0,12 m
- Demandeur type : l'**économiste**

📷 RÉPONSE GRAPHIQUE

- Une **capture annotée** de la maquette
- Vue 3D, coupe, objet sélectionné, repères
- Pour **voir, localiser, comprendre**
- Ex. : où est l'escalier ? le mur porteur ?
- Demandeur type : le **conducteur de travaux**

2 LES UNITÉS

GRANDEUR	UNITÉ	DANS LA MAQUETTE
Longueur, épaisseur, hauteur	*m*	Longueur, Épaisseur, Hauteur
Surface	*m²*	Surface, NetFloorArea
Volume	*m³*	Volume, NetVolume
Nombre d'objets	*u (unités)*	Comptage dans l'arborescence

📌 Sur les plans, les cotes sont souvent en **cm** ou en **mm** : 3 500 mm = 350 cm = **3,50 m**. Je convertis toujours avant de comparer.

3 TRAITER UN TICKET QUANTITATIF

🧮 ADDITIONNER

ex. : surface des pièces du RDC

Somme des IfcSpace du niveau, au centième près.

→

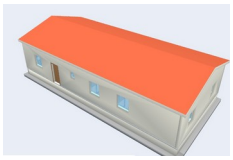
Avant de répondre, je vérifie :

- Le **bon niveau** (RDC ou R+1)
- Le **bon objet** (la pièce IfcSpace, pas la dalle)
- L'**unité** et l'**arrondi** (2 chiffres après la virgule)
- La **cohérence** : un WC n'a pas la surface d'un bureau

4 PLAN OU MAQUETTE : POURQUOI DES ÉCARTS ?

CAUSE	EXPLICATION	CE QUE JE FAIS
Brut ou net	*Dalle = sous les murs ; pièce = entre les murs*	Je précise de quelle surface je parle
Arrondis	*40,27 m² dans la maquette, 40,3 m² sur un tableau*	J'indique la précision utilisée

Lycée Urbain Vitry.	2EMNB	CONSTRUCTION	2026-2027
	SEQUENCE :	03-LA MAQUETTE NUMERIQUE IFC	
	SEANCE :	S03-REPONDRE A L'ECONOMISTE	



Plan pas à jour	*Maquette modifiée après l'édition du plan*	Je compare les dates, je signale
Erreur d'export	*Propriété mal renseignée dans l'IFC*	Je vérifie sur le plan, je signale

💡 **CE QUE JE RETIENS**

- **Voir, localiser, comprendre** → réponse **graphique** (capture annotée).
- **Compter, mesurer, comparer** → réponse **numérique** (valeur + unité).
- **Unités** de la maquette : m, m², m³ et u. Je convertis les cotes des plans.
- **Écart** plan / maquette → brut ou net, arrondi, plan pas à jour, erreur d'export.
- Je note toujours la **valeur ET sa source**. La bonne forme dépend du **demandeur**.

KEVIN LORMEAU